

DOKUMEN LAPORAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK)

PENGEMBANGAN APLIKASI POINT OF SALE (POS)

Disusun Oleh:

Nama Siswa : Sifa Agustina

NIS / NISN : 242510208

Kelas: XII 1 Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

Sekolah: SMKN 4 KOTA TASIKMALAYA

Tahun Pelajaran: 2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Rekayasa Perangkat Lunak yang berjudul **"Pengembangan Aplikasi Point of Sale (POS)"** ini dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi penilaian Uji Kompetensi Keahlian di [SMKN 4 TASIKMALAYA]. Penulisan laporan ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepala Sekolah : DUDI SETIADI, S.Pd
2. Ketua Program : Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak.
3. Guru Pembimbing dan Penguji UKK RPL. :

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat di harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Tasikmalaya, 21 September 2026

[Sifa Agustina]

DAFTAR ISI

- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I – PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang

- 1.2 Identifikasi Masalah
- 1.3 Tujuan
- 1.4 Manfaat
- 1.5 Ruang Lingkup / Batasan Masalah
- 1.6 Metode Pengembangan
- BAB II – LANDASAN TEORI
- BAB III – ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
 - 3.1 Analisis Kebutuhan
 - 3.2 Perancangan Sistem (Diagram)
 - 3.3 Struktur Tabel Database
- BAB IV – IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
 - 4.1 Lingkungan Implementasi
 - 4.2 Implementasi Kode Utama
 - 4.3 Skenario & Hasil Pengujian
- BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN
 - 5.1 Kesimpulan
 - 5.2 Saran
- DAFTAR PUSTAKA

BAB I – PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pencatatan transaksi penjualan pada toko kasir konvensional sering menghadapi kendala seperti human error dalam perhitungan total harga, lambatnya pembuatan nota transaksi, serta pencatatan stok barang yang tidak seragam. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah aplikasi *Point of Sale* (POS) berbasis digital yang mampu mempercepat transaksi dan mengotomatiskan pencatatan stok.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pencatatan transaksi dan perhitungan harga secara manual berisiko mengalami kesalahan hitung.

2. Pengelolaan stok barang yang kurang efektif dan lambat dalam laporan riwayat penjualan.
3. Lambatnya alur pelayanan kasir saat terjadi antrian pembeli.

1.3 Tujuan

- **Tujuan Umum:** Membangun aplikasi POS yang efisien, responsif, dan akurat untuk membantu operasional kasir dan administrator toko.
- **Tujuan Khusus:**
 - Memfasilitasi fitur pengelolaan barang (CRUD product).
 - Menyediakan fitur transaksi penjualan dan cetak struk/nota.
 - Mengelola hak akses penggunaanya (Admin dan Kasir).

1.4 Manfaat

- **Bagi Pengguna (Kasir/Admin):** Mempercepat proses kalkulasi belanjaan dan pengelolaan produk.
- **Bagi Pelanggan:** Menerima proses pelayanan dan bukti pembayaran yang lebih cepat serta transparan.

1.5 Ruang Lingkup / Batasan Masalah

1. Fitur aplikasi mencakup *Authentication* (Login/Logout), Manajemen Pengguna, Manajemen Produk, Transaksi Penjualan, dan Cetak Struk.
2. Hak akses pengguna dibagi menjadi 2 *role*: **Admin** dan **Kasir**.
3. Aplikasi tidak mencakup integrasi ke *payment gateway* pihak ketiga (hanya memproses pembayaran tunai/manual).

1.6 Metode Pengembangan

Menggunakan metode **Waterfall** dengan tahapan:

1. *Requirements Analysis* (Analisis Kebutuhan)
2. *System Design* (Perancangan Diagram dan Database)
3. *Implementation* (Pengkodean Program)
4. *Testing* (Pengujian Black Box)
5. *Deployment & Maintenance* (Penerapan)

BAB II – LANDASAN TEORI

- **Point of Sale (POS):** System tempat pelanggan melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang diterima, lengkap dengan pencatatan data transaksi.
- **MySQL & Database Relasional:** Sistem manajemen basis data SQL yang digunakan untuk menyimpan tabel pengguna, produk, dan transaksi.
- **Unified Modeling Language (UML):** Bahasa pemodelan standar yang memuat Use Case Diagram dan Class Diagram untuk memvisualisasikan arsitektur aplikasi.
- **Black Box Testing:** Metode pengujian lunak yang menguji fungsi aplikasi tanpa harus memeriksa struktur kode internalnya.

BAB III – ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan

Kebutuhan Fungsional:

- Sistem dapat memverifikasi hak akses pengguna (Admin & Kasir) melalui halaman Login.
- Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data produk serta data akun kasir.
- Kasir dapat memasukkan pesanan barang, mengkalkulasi total belanja, dan mencetak nota.

Kebutuhan Non-Fungsional:

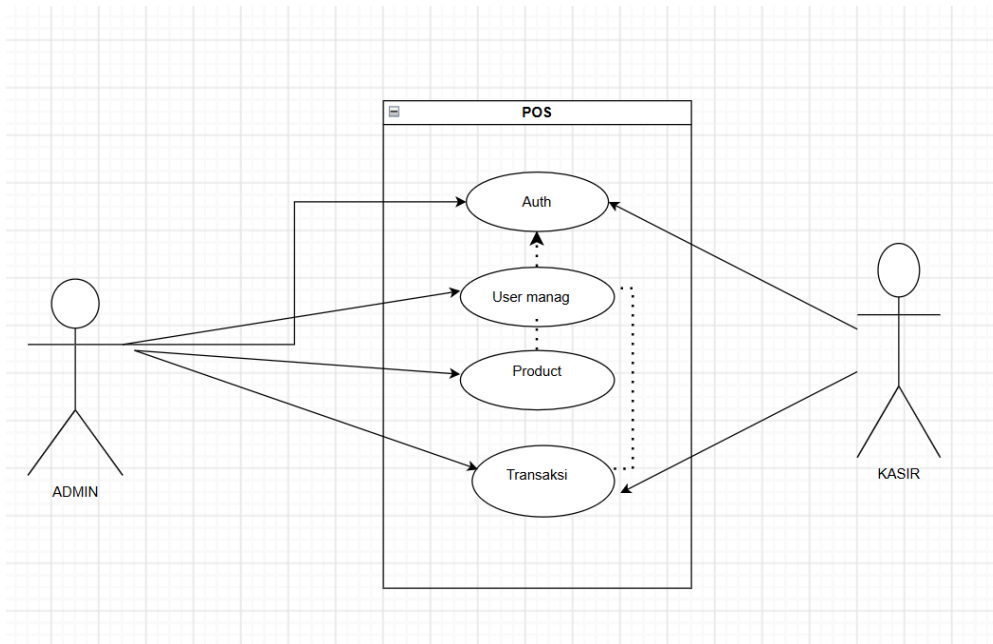
- *Usability:* Antarmuka ramah pengguna (user-friendly) dan responsif.
- *Security:* Password pengguna tersimpan secara terenkripsi.

3.2 Perancangan Sistem (Diagram)

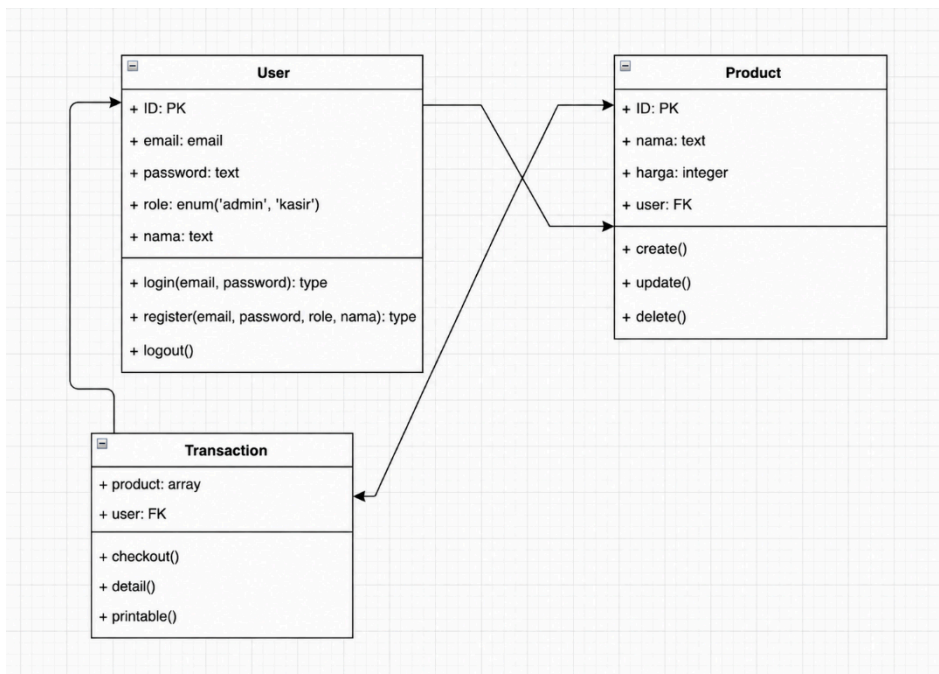
Diagram yang diminta :

Sumber : <https://www.dicoding.com/blog/contoh-use-case-diagram/>

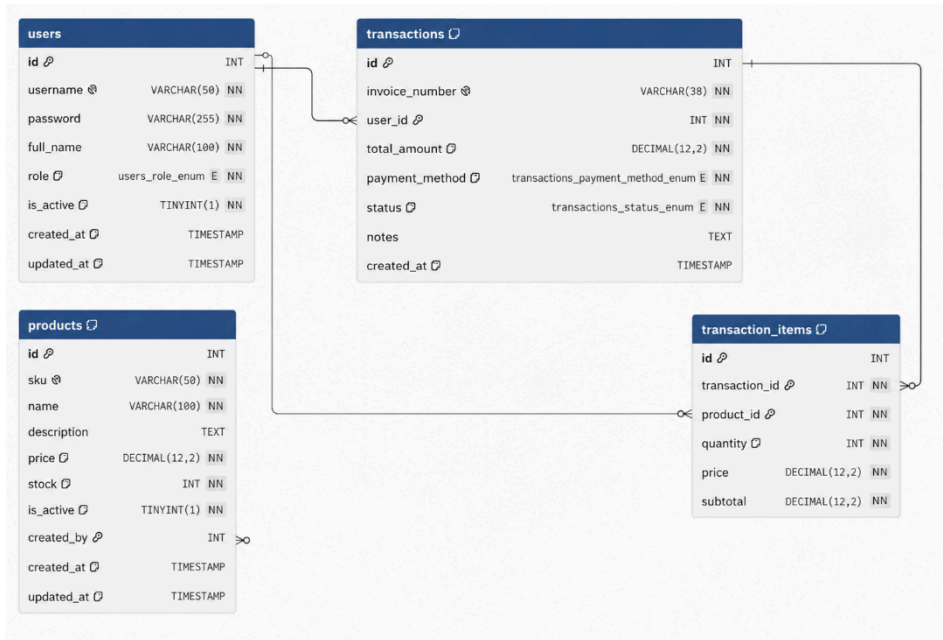
. Use Case Diagram : (<https://app.diagrams.net/>)



2. Class Diagram : (<https://app.diagrams.net/>)



3.3 Struktur Tabel Database : (<https://dbdiagram.io/d>)



BAB IV – IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Lingkungan Implementasi

- **Hardware:** Processor Intel Core i5 / AMD Ryzen 5, RAM 8GB, Storage SSD 256GB.
- **Software:** OS Windows 11, VS Code, XAMPP (Apache & MySQL Server), Web Browser (Google Chrome).

4.2 Implementasi / Coding

(Contoh struktur fungsi Login & Auth)

PHP

```
public function login(Request $request) {  
    $credentials = $request->validate([  
        'email' => 'required|email',  
        'password' => 'required|min:8'  
    ]);  
  
    if (Auth::attempt($credentials)) {
```

```

$request->session()->regenerate();

return redirect()->intended('/dashboard');
}

return back()->withErrors(['email' => 'Kredensial tidak valid.']);
}

```

4.3 Pengujian (Black Box Testing)

No	Case Input	Ekspektasi Hasil	Hasil Aktual	Status
Login Valid:				
1	- Username: admin@mail.com - Password: password123 - Klik submit	Data dikirim ke controller login(), mengembalikan status valid, dan mengarahkan ke Halaman Dashboard	Diarahkan ke Halaman Dashboard	✓
Login Invalid:				
2	- Username: salah@mail.com - Password: 123	Sistem menolak login, menampilkan pesan peringatan error, dan tetap di halaman login	Pesan error muncul, login ditolak	✓

No	Case Input	Ekspektasi Hasil	Hasil Aktual	Status
	- Klik submit			
	Show Users:			
3		Menampilkan seluruh daftar entitas pengguna yang tersimpan di database	Menampilkan daftar tabel user secara presisi	✓
	- Klik tombol Users			
	Tambah Produk:			
4	- Form Nama & Harga diisi lengkap	Data tersimpan di database dan muncul pada tabel produk	Produk baru berhasil ditampilkan	✓
	- Klik simpan			
	Checkout Transaksi:			
5	- Pilih barang & jumlah	Total harga terkalkulasi otomatis dan opsi cetak nota aktif	Total sesuai & nota siap dicetak	✓
	- Klik Process Checkout			

BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan pengujian yang dilakukan, aplikasi Point of Sale (POS) ini telah berhasil dibangun sesuai dengan kebutuhan spesifikasi UKK RPL. Seluruh skenario pengujian fungsi utama (*Black Box Testing*) seperti fitur otentikasi, manajemen data produk, dan proses transaksi berjalan dengan status berhasil (Valid).

5.2 Saran

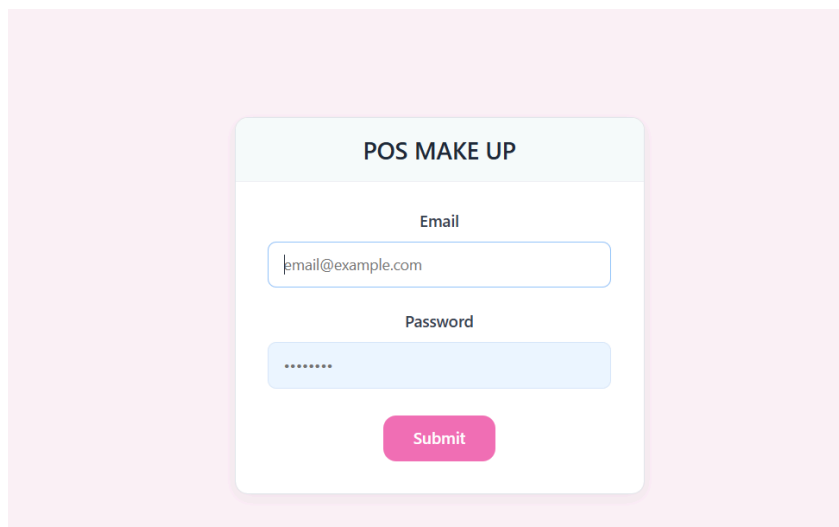
1. **Pengembangan Fitur** : Menambahkan fitur grafik laporan analisis keuntungan bulanan.
2. **Keamanan** : Memperketat mekanisme enkripsi dan perlindungan dari celah *SQL Injection* serta *XSS*.
3. **Integrasi** : Menambahkan dukungan integrasi opsi pembayaran nontunai (*QRIS / Payment Gateway*).

DAFTAR PUSTAKA

- Pressman, R. S. (2015). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill.
- Dicoding Indonesia. (2023). *Panduan Pemodelan UML dan Diagram Use Case*. Diakses dari [\[https://www.dicoding.com/blog/contoh-use-case-diagram/\]](https://www.dicoding.com/blog/contoh-use-case-diagram/)(<https://www.dicoding.com/blog/contoh-use-case-diagram/>)
- Diagrams.net. (2024). *Draw.io App Interface Documentation*. Diakses dari [\[https://app.diagrams.net/\]](https://app.diagrams.net/)(<https://app.diagrams.net/>)
- Db Diagram.io. (2024). *Database Relationship Diagram Designer*. Diakses dari [\[https://dbdiagram.io/\]](https://dbdiagram.io/)(<https://dbdiagram.io/>)

3.10 Lampiran

1. Halaman Login Sebagai Admin :



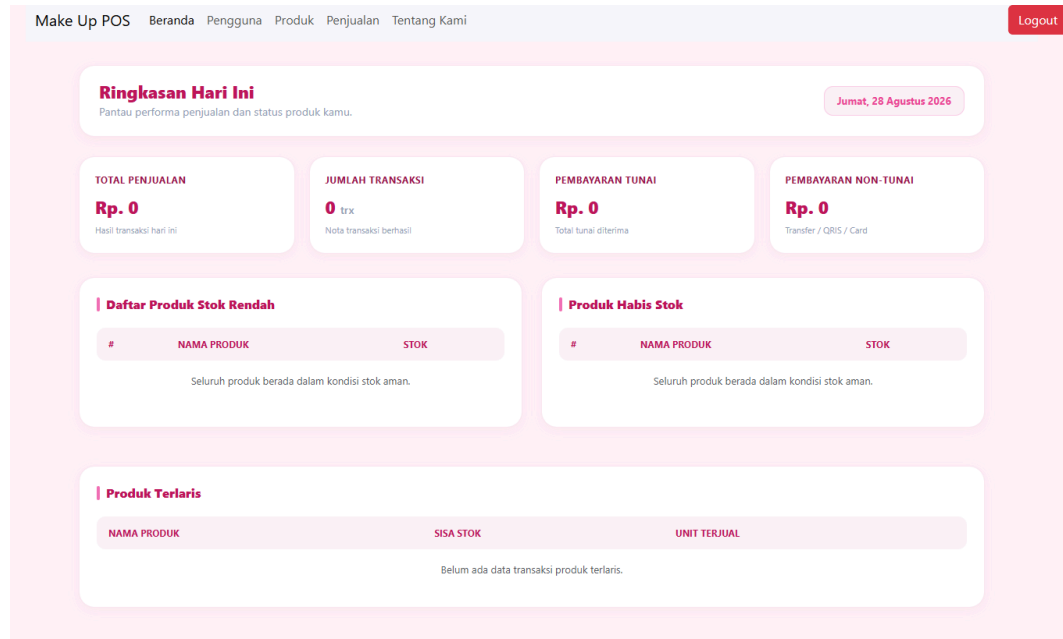
The screenshot shows a login interface for 'POS MAKE UP'. It features a white card with a light green header. The card contains an 'Email' input field with the text 'email@example.com', a 'Password' input field with masked characters, and a pink 'Submit' button.

Penjelasan :

Digunakan sebagai pintu masuk pertama untuk memverifikasi identitas pengguna (pengaman sistem) sebelum dapat mengakses seluruh fitur aplikasi kasir. Digunakan sebagai pintu masuk pertama untuk memverifikasi identitas pengguna (pengaman sistem) sebelum dapat mengakses

seluruh fitur aplikasi kasir.

2. Halaman Beranda Sebagai Admin :



Penjelasan :

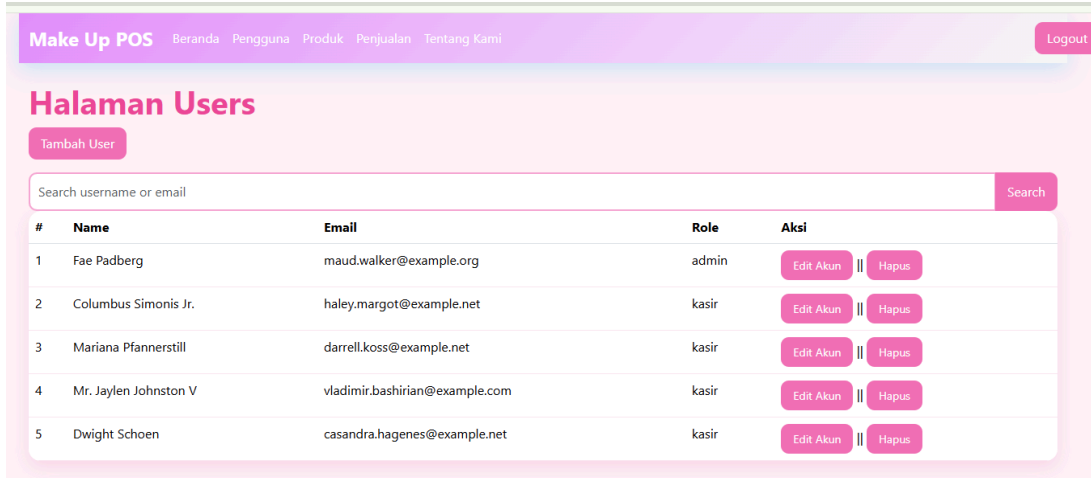
Menu Navigasi (Atas) : Akses cepat ke halaman Beranda, Pengguna, Produk, Penjualan, Tentang Kami, dan tombol Logout.

Ringkasan Transaksi Harian (Kartu Atas) : Menampilkan statistik hari ini yang meliputi Total Penjualan, Jumlah Transaksi, Pembayaran Tunai, dan Pembayaran Non-Tunai.

Monitoring Stok Produk (Tengah) : Dua tabel untuk memantau Daftar Produk Stok Rendah dan Produk Habis Stok agar inventaris toko tetap terkontrol.

Analisis Penjualan (Bawah) : Tabel Produk Terlaris untuk melihat produk mana yang paling banyak terjual beserta sisa stoknya.

3.halaman Pengguna Sebagai Admin :



Make Up POS Beranda Pengguna Produk Penjualan Tentang Kami Logout					
Halaman Users					
Tambah User					
Search username or email					Search
#	Name	Email	Role	Aksi	
1	Fae Padberg	maud.walker@example.org	admin	Edit Akun	Hapus
2	Columbus Simonis Jr.	haley.margot@example.net	kasir	Edit Akun	Hapus
3	Mariana Pfannerstill	darrell.koss@example.net	kasir	Edit Akun	Hapus
4	Mr. Jaylen Johnston V	vladimir.bashirian@example.com	kasir	Edit Akun	Hapus
5	Dwight Schoen	cassandra.hagenes@example.net	kasir	Edit Akun	Hapus

penjelasan :

🏠 **Tombol Tambah User** : Tombol di bagian kiri atas untuk menambahkan akun pengguna baru ke dalam sistem.

🏠 **Kolom Pencarian (Search)** : *Input field* untuk mencari data pengguna secara spesifik berdasarkan nama pengguna (*username*) atau email.

🏠 Tabel Data Pengguna:

- **Name & Email** : Menampilkan identitas nama lengkap dan alamat email milik pengguna.
- **Role**: Menunjukkan tingkat hak akses pengguna di dalam aplikasi (contoh: *admin* atau *kasir*).
- **Aksi** : Tombol tindakan untuk mengubah data pengguna (**Edit Akun**) atau menghapus akun dari sistem (**Hapus**).

Halaman Produk Sebagai Admin :

Make Up POS Beranda Pengguna Produk Penjualan Tentang Kami Logout

Selamat Datang Di Halaman Produk Ilope

Tambah Produk

Search nama produk Search

No	User	Foto	Nama	Harga Beli	Harga Jual	Stok	Aksi
1	Fae Padberg		moisturizer	35000	40000	23	Detail Edit Hapus
2	Fae Padberg		highlighter	23000	25000	12	Detail Edit Hapus
3	Fae Padberg		bulumata	30000	40000	45	Detail Edit Hapus
4	Fae Padberg		eyeliner	8000	12000	64	Detail Edit Hapus
5	Fae Padberg		Eyeshadow	13000	15000	55	Detail Edit Hapus
6	Fae Padberg		contour	34000	45000	45	Detail Edit Hapus

Penjelasan:

- **Tombol Tambah Produk :** Digunakan untuk menambahkan produk kosmetik baru ke dalam database.
- **Kolom Pencarian (Search) :** Digunakan untuk mencari produk dengan mengetikkan nama produk yang ingin dicari.
- **Tabel Data Produk :** Menampilkan daftar produk yang tersedia, dengan beberapa informasi:
 - **Foto & Nama :** Menampilkan foto dan nama produk, seperti moisturizer, highlighter, eyeliner, dan produk lainnya.
 - **Harga Beli & Harga Jual :** Menampilkan harga saat produk dibeli dan harga saat produk dijual.
 - **Stok :** Menampilkan jumlah produk yang masih tersedia.
 - **Aksi :** Digunakan untuk mengelola data produk, terdiri dari:
 - **Detail:** Untuk melihat informasi lengkap produk.
 - **Edit:** Untuk mengubah informasi produk.
 - **Hapus:** Untuk menghapus produk dari daftar.

Halaman Penjualan Sebagai Admin :



Penjelasan :

🏪 **Tombol Buat Penjualan:** Tombol pink di bagian kiri atas untuk membuat transaksi transaksi baru (membuka mesin kasir).

🏪 **Kolom Pencarian (Cari):** *Input field* untuk mencari riwayat transaksi secara spesifik.

🏪 **Tabel Riwayat Penjualan:**

- **Tanggal Transaksi:** Waktu dan tanggal lengkap saat transaksi dilakukan.
- **Kasir:** Nama petugas/kasir yang melayani transaksi tersebut.
- **Total Penjualan:** Jumlah nominal uang dari transaksi.
- **Metode Pembayaran:** Jenis pembayaran yang digunakan oleh pelanggan (seperti *QRIS* atau *CASH*).
- **Status:** Keterangan proses transaksi (contoh: *SELESAI*).
- **Aksi:** Tombol **Detail** untuk melihat rincian barang apa saja yang dibeli pada nota transaksi tersebut.

Halaman Tentang Kami Sebagai Admin :



Sifa Agustina
Pengembang Aplikasi / Software Engineer

Tentang Aplikasi

Aplikasi ini dirancang khusus sebagai sistem Point of Sale (POS) dan manajemen stok produk. Sistem ini mempermudah pencatatan produk, pengelolaan kategori/jenis barang, pemantauan stok real-time, serta perhitungan harga beli dan harga jual secara efisien.

Teknologi yang Digunakan

PHP

Laravel

HTML5 & CSS

MySQL

JavaScript

Informasi Pengembang

Kelas	XII RPL 1
Proyek	Sistem Kasir & Manajemen Stok Produk
Email	sifaagustina17082009@gmail.com
WhatsApp	+62 812-3456-7890
Framework	Laravel
Bahasa Pemrograman	PHP

[← Kembali ke Beranda](#)

Penjelasan :

🏠 **Profil Pengembang:** Foto dan nama pembuat aplikasi (*Sifa Agustina*) beserta posisinya (*Pengembang Aplikasi / Software Engineer*).

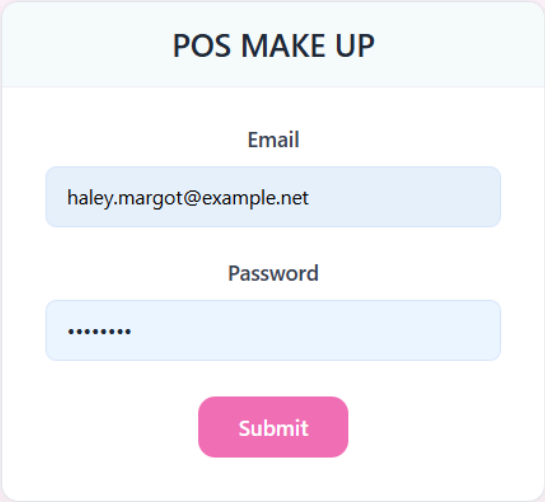
🏠 **Tentang Aplikasi:** Penjelasan singkat mengenai fungsi sistem, yaitu sebagai aplikasi kasir (POS) dan manajemen stok produk.

🏠 **Teknologi yang Digunakan:** *Badge* berisi bahasa dan *framework* yang dipakai untuk membangun sistem (PHP, Laravel, HTML5 & CSS, MySQL, JavaScript).

📄 **Informasi Pengembang:** Rincian data identitas seperti Kelas (XII RPL 1), Nama Proyek, Email, Nomor WhatsApp, Framework, dan Bahasa Pemrograman.

📄 **Tombol Kembali ke Beranda:** Tombol di bagian bawah untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama aplikasi.

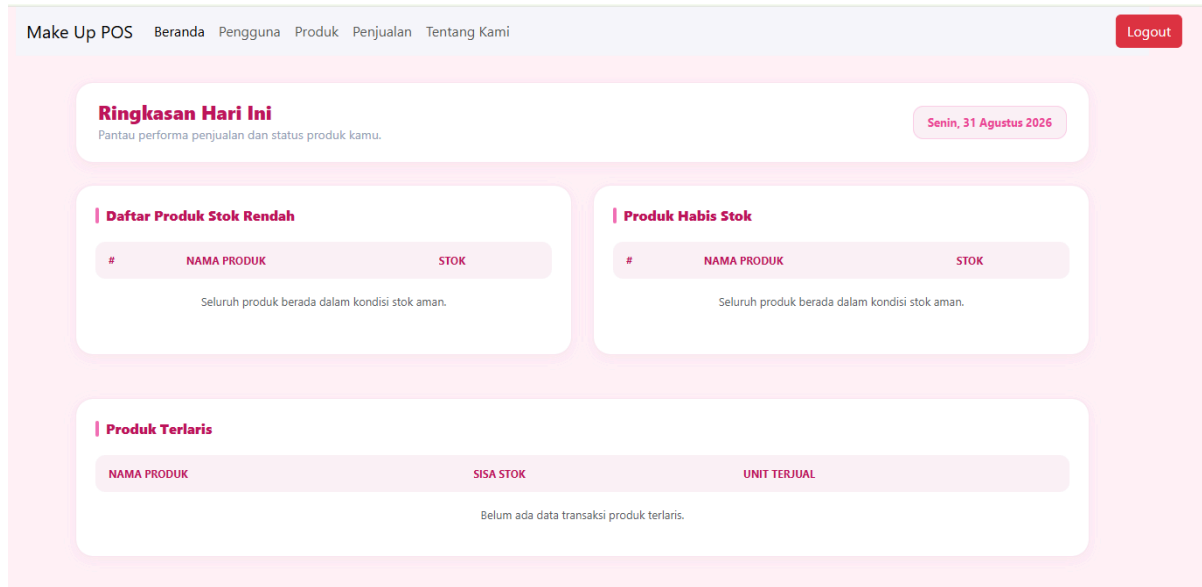
1. Halaman Login Sebagai Kasir :



Penjelasan :

“Ini adalah halaman login untuk kasir. Kasir harus memasukkan email dan password yang sudah terdaftar, kemudian menekan tombol Submit untuk masuk ke dalam sistem POS Make Up.”

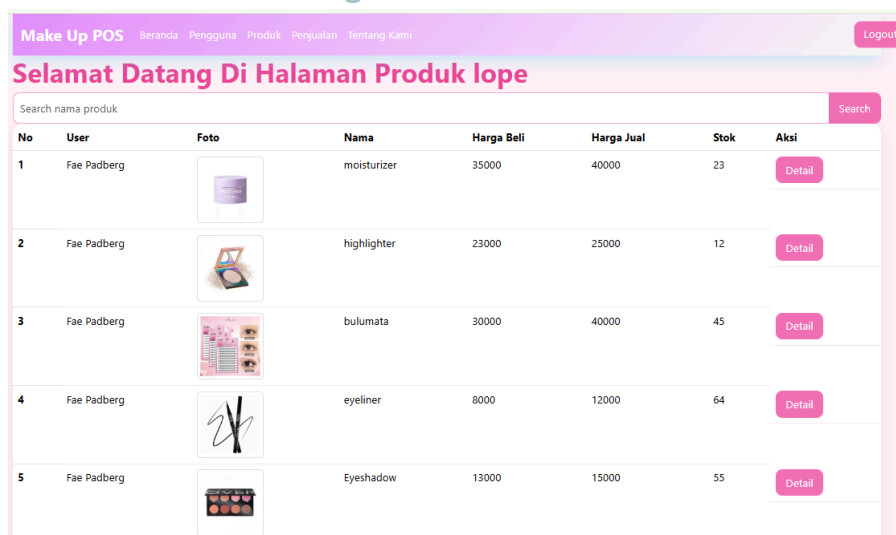
2. Halaman Beranda Sebagai Kasir :



Penjelasan :

Pada halaman beranda kasir, terdapat beberapa menu untuk membantu kasir mengelola sistem. Beranda menampilkan ringkasan kondisi penjualan dan stok produk pada hari tersebut. Kasir juga dapat melihat produk dengan stok rendah, produk yang habis, serta produk yang paling banyak terjual. Selain itu, terdapat menu Produk dan Penjualan yang dapat digunakan untuk mendukung proses transaksi.

Halaman Produk Sebagai Kasir :



Penjelasan :

Ini adalah halaman produk yang digunakan kasir untuk melihat daftar produk yang tersedia. Kasir dapat mencari produk melalui kolom pencarian, kemudian melihat foto, nama, harga beli, harga jual, dan jumlah stok setiap produk. Pada bagian aksi terdapat tombol Detail yang digunakan untuk melihat informasi produk secara lebih lengkap.

Halaman Penjualan Sebagai Admin :



No	Tanggal Transaksi	Kasir	Total Penjualan	Metode Pembayaran	Status	Aksi
Data Tidak Ditemukan						

Penjelasan :

Ini adalah halaman penjualan yang digunakan kasir untuk mengelola transaksi. Kasir dapat membuat transaksi baru melalui tombol Buat Penjualan dan mencari transaksi melalui kolom pencarian. Data transaksi nantinya akan menampilkan tanggal transaksi, nama kasir, total penjualan, metode pembayaran, status, dan aksi. Pada tampilan ini belum ada data transaksi, sehingga sistem menampilkan keterangan Data Tidak Ditemukan.

Halaman Tentang Kami Sebagai Kasir :



Sifa Agustina

Pengembang Aplikasi / Software Engineer

Tentang Aplikasi

Aplikasi ini dirancang khusus sebagai sistem Point of Sale (POS) dan manajemen stok produk. Sistem ini mempermudah pencatatan produk, pengelolaan kategori/jenis barang, pemantauan stok real-time, serta perhitungan harga beli dan harga jual secara efisien.

Teknologi yang Digunakan

PHPLaravelHTML5 & CSSMySQLJavaScript

Informasi Pengembang

Kelas	XII RPL 1
Proyek	Sistem Kasir & Manajemen Stok Produk
Email	sifaagustina17082009@gmail.com
WhatsApp	+62 812-3456-7890
Framework	Laravel
Bahasa Pemrograman	PHP

[← Kembali ke Beranda](#)

Penjelasan :

Ini adalah halaman Tentang Kami yang berisi informasi mengenai aplikasi dan pengembangnya. Pada bagian Tentang Aplikasi dijelaskan bahwa sistem ini dibuat untuk membantu proses penjualan dan pengelolaan stok produk. Kemudian terdapat teknologi yang digunakan, yaitu PHP, Laravel, HTML 5 dan CSS, MySQL, serta JavaScript. Di bagian bawah terdapat informasi pengembang dan tombol untuk kembali ke halaman beranda.

link github : https://github.com/sifalope/POS_SIFA2.git